

旭峰新材料 ERP 员工操作手册

版本：v1.2（补充炼钢物品、成分、基础成本与计算核对全流程）

编制日期：2026-07-16

适用系统：旭峰新材料 ERP（当前 Web 版）

适用角色：管理员、会计、审核员、只读

本手册依据当前代码权限、实际运行页面及一次完整的“会计提交 → 审核员审核”培训流程编制。截图来自本地 ERP 实机页面，红色编号与说明框对应每一步的操作重点。

目录

- 1. 手册说明
 - 1.1 使用范围
 - 1.2 培训数据与安全要求
 - 1.3 角色权限总览
- 2. 通用操作
 - 2.1 登录系统
 - 2.2 页面布局
 - 2.3 查询、查看、打印与列设置
 - 2.4 订单状态与流转规则
 - 2.5 四类订单库存联动总表
 - 2.6 撤销、驳回、反审核与库存回滚
 - 2.7 退出系统
- 3. 会计操作手册
 - 3.1 每日工作建议
 - 3.2 工作台
 - 3.3 基础资料
 - 3.4 采购管理
 - 3.5 销售管理
 - 3.6 炼钢记录
 - 3.6.1 计算链路和岗位责任
 - 3.6.2 第一步：创建可用于炼钢的物品
 - 3.6.3 第二步：新建炼钢记录并添加原料
 - 3.6.4 第三步：保存草稿并自动计算
 - 3.6.5 第四步：打开详情逐项核对
 - 3.6.6 第五步：确认记录
 - 3.6.7 常见问题和潜在风险
 - 3.7 冶炼加工
 - 3.8 外协加工
 - 3.9 库房管理与库存变动
 - 3.10 用户对账
 - 3.11 收付款记录
 - 3.12 开票记录
 - 3.13 提交审核

- 4. 审核员操作手册
 - 4.1 审核原则
 - 4.2 查看待办
 - 4.3 审核单笔或多笔订单
 - 4.4 通过与驳回
 - 4.5 各模块审核重点
- 5. 只读角色操作手册
 - 5.1 可执行操作
 - 5.2 查询业务数据
 - 5.3 只读限制
- 6. 管理员操作手册
 - 6.1 管理员职责
 - 6.2 用户管理
 - 6.3 操作日志
 - 6.4 审核、反审核与异常处理
 - 6.5 系统设置现状
- 7. 常见问题与处理
- 8. 附录

1. 手册说明

1.1 使用范围

本手册用于员工培训、岗位交接和日常操作核对，覆盖以下模块：

- 工作台；
- 生产加工：炼钢记录、冶炼加工、外协加工；
- 购销管理：采购管理、销售管理；
- 仓库管理：库房管理、库存变动；
- 财务管理：用户对账、收付款记录、开票记录；
- 基础资料：往来单位、物品管理；
- 系统管理：审核中心、操作日志、用户管理。

1.2 培训数据与安全要求

- 培训时使用带“手册演示”字样的账号或由管理员指定的测试账号。
- 不要在正式数据中随意新建、删除、反审核或盘点调整。
- 公用电脑不要勾选“记住密码”；离开座位前必须退出系统。
- 驳回原因、库存调整原因、付款方式、发票号和备注必须可追溯，不得只写“有问题”“测试”等模糊内容。
- 本手册截图中的批次和金额仅用于说明界面，不代表应照抄的业务数据。

1.3 角色权限总览

功能	管理员	会计	审核员	只读
查询所有业务数据	✓	✓	✓	✓
新建/编辑基础资料	✓	✓	—	—

功能	管理员	会计	审核员	只读
新建/编辑购销、生产、库存、财务数据	✓	✓	—	—
提交订单审核	✓	✓	—	—
审核通过/驳回	✓	—	✓	—
反审核	✓	—	—	—
用户管理	✓	—	—	—
操作日志	✓	—	—	—

管理员拥有全部业务权限，但日常业务仍应由会计账号录入，管理员账号主要用于用户、日志、异常审核和权限管理。

2. 通用操作

2.1 登录系统



操作步骤：

- 1. 使用公司提供的 ERP 地址打开登录页。
- 2. 核对左侧系统名称，确认不是测试站或其他系统。
- 3. 输入管理员分配的用户名和密码。
- 4. 个人专用电脑可按公司规定决定是否勾选“记住密码”；公用电脑禁止勾选。
- 5. 单击“登录”。进入系统后，先核对页眉中的“当前用户”。

登录失败时：

- 提示“用户名或密码错误”：检查大小写、输入法和前后空格；

- 提示“用户已停用”：联系管理员恢复账号；
- 登录后立即跳回登录页：通常是登录状态失效，重新登录即可。

2.2 页面布局

ERP 页面由四部分组成：

- 左侧菜单：按业务域展开模块；
- 顶部栏：显示当前用户和退出按钮；
- 筛选条件：输入状态、单位、日期或关键词后单击“查询”；
- 业务表格：显示列表、选择框、打印、列设置和分页。

菜单内容随角色变化。管理员和审核员能看到“系统管理”；会计与只读角色看不到受限菜单。

2.3 查询、查看、打印与列设置

通用查询步骤：

1. 展开目标业务模块并进入列表页。
2. 在“筛选条件”中输入一项或多项条件。
3. 单击“查询”；若要清空全部条件，单击“重置”。
4. 双击一行业务记录查看详情。
5. 勾选记录后，可使用“打印所选”；详情弹窗中可使用“打印详情”。
6. 单击“列设置”调整显示列。列设置只影响查看，不改变业务数据。
7. 使用表格底部页码和“每页条数”浏览更多数据。

2.4 订单状态与流转规则

采购、销售、冶炼、外协订单采用统一状态思想：

状态	含义	主要可用操作
草稿	刚保存，尚未进入业务执行	编辑、开始、删除
进行中	已开始执行，可能已产生库存扣减	编辑允许字段、提交审核、撤销
待审核	会计已提交，等待审核员处理	审核员通过或驳回；会计停止修改
已审核	审核通过，等待完成	会计完成；管理员可反审核
已完成	业务闭环完成	查看；管理员在必要时反审核
驳回 退回	审核不通过；当前实现通常回到“进行中”，并在备注保留 驳回 原因	会计查看原因、修改允许字段后重新提交；如需改已锁定出库行则先撤销回草稿

关键规则：

- 冶炼开始时会扣减投料和合金库存；外协开始时会扣减发出库存。
- 撤销或反审核可能回滚订单产生的库存联动，必须先确认是否已有后续业务。

- 炼钢记录使用“草稿 → 已确认”的独立流程，不进入审核中心。

2.5 四类订单库存联动总表

这是本手册最重要的库存规则。**提交审核和审核通过都不是库存动作**；真正的库存变化发生在“开始”或“完成”。

模块	保存草稿	单击“开始”	提交审核	审核通过	单击“完成”
采购	不动库存	不动库存	不动库存	不动库存	采购明细按入库日期、物品、规格、单位和归属入库
销售	不动库存，也不预占	不动库存，也不预占	不动库存	不动库存	从每行选定的库存记录扣减销售数量
冶炼	不动库存	投料和补加合金立即出库	不动库存	不动库存	出钢/产出明细入库
外协	不动库存	外协发出明细立即出库	不动库存	不动库存	回厂明细入库
炼钢记录	不动库存	不适用	不进入审核中心	不适用	不适用；“确认”也不动库存

必须牢记：

1. 冶炼、外协在“开始”时已经扣库，不能等到“完成”后才去核对发出库存。
2. 销售直到“完成”才扣库，进行中和已审核阶段都没有预留库存，存在被其他业务先用掉的风险。
3. 冶炼产出、外协回厂货物，只有订单审核通过后再执行“完成”，才会进入库房结存。
4. 采购货物也只有“完成”时入库；实物到了但订单未完成，ERP 可用库存仍不会增加。
5. 炼钢记录是成本、炉次和成分记录，不是仓库领料单。录入材料重量不会自动扣除原料库存。

2.6 撤销、驳回、反审核与库存回滚

操作	谁执行	状态结果	库存结果
撤销进行中/待审核订单	管理员或会计（以页面权限为准）	回到草稿	回滚该订单已经写入的库存变动；冶炼投料、外协发出会加回
驳回待审核订单	审核员或管理员	回到进行中/可修改状态，并保留驳回原因	不新增库存动作 ；冶炼/外协开始时的扣库仍然存在
反审核已审核/已完成订单	仅管理员	回到草稿	按库存日志反向回滚：原出库加回、原入库扣回

反审核不是普通改单方式。若完成后的产出、回厂货或采购货已经被销售、再次投料或再次外协，系统在反向扣回时可能因结存不足而失败，或者造成批次追溯断裂。管理员执行前必须查“库存变动”和下游订单，并取得业务负责人确认。

2.7 退出系统

完成操作后单击右上角“退出”。不要仅关闭浏览器标签页，尤其是在共享电脑上。

3. 会计操作手册

3.1 每日工作建议

建议按以下顺序工作：

1. 登录后查看工作台的采购、销售、库存、应收应付和待办数据。
2. 先维护新增的往来单位和物品。
3. 录入当天采购、销售、炼钢、冶炼或外协业务。
4. 核对库存变动是否与订单一致。
5. 导入或维护对账明细，再录入收付款和开票。
6. 对完整订单提交审核。
7. 下班前检查草稿、进行中、驳回和未对账记录。

3.2 工作台

旭日峰新材料 ERP

当前用户: 手册演示-会计

退出

工作台

生产加工

1 购销

仓库管理

财务管理

基础资料

左侧菜单进入生产、购销、仓库、财务和基础资料

2

页眉确认当前登录人，避免用错账号

3

选择统计区间后单击查询，刷新工作台指标

4

指标卡用于快速判断采购、销售、库存和资金情况

5

常用业务入口可直接跳转到日常高频模块

6

最近业务用于核对最新订单及其状态

您好, 手册演示-会计

集中查看购销、生产、库存、财务与审核数据, 快速处理今日重点业务。

智能问数

统计时间: 近7天 近30天 本月 本季度 自定义

2026-06-17 2026-07-16

查询 重置

当前统计: 2026-06-17 至 2026-07-16

采购金额
¥ 2,997.00
1 笔采购订单

销售金额
¥ 0.00
1 笔销售订单

生产批次
3 批
冶炼 1 - 外协 1 - 炼钢 1

按炼钢记录快照成本汇总
¥ 0.00

本期收款
¥ 0.00
开出发票 ¥ 0.00

本期付款
¥ 0.00
收到发票 ¥ 0.00

业务应付 ¥ 4,800.00

共 6 个库存记录

业务金额趋势

单位: 元

06-17 06-19 06-21 06-23 06-25 06-27 06-29 07-01 07-03 07-05 07-07 07-09 07-11 07-13 07-15 07-16

采购金额 销售金额 本期生产批次 3

待办提醒

未对账明细 0

成本不完整炼钢记录 0

零结余库存项 0

当前库存分布

按物品和单位 - 前10项

1 H13 17 吨

2 测试-金属镍99 2 吨

3 钼铁 1 吨

加工批次趋势

随统计时间范围变化

06-17-06... 06-20-0... 06-26-0... 06-29-07... 07-02-07... 07-05-07... 07-08-07... 07-11-07... 07-14-07...

冶炼加工 外协加工 炼钢记录

常用业务入口

采购管理

销售管理

炼钢记录

冶炼加工

外协加工

库存管理

用户对账

开票记录

物品管理

最近业务

最新 10 条

请选择记录后操作

打印所选 列设置

业务类型	日期	批次号 / 炉号	往来单位	金额 / 成本	状态
采购	2026-07-14	P0003	富荣	¥ 2,997.00	完成
炼钢记录	2026-07-14	LG000003	—	¥ 0.00	草稿
销售	2026-07-02	S0003	富荣	¥ 0.00	进行中
冶炼	2026-06-24	3000001	本厂	¥ 0.00	已完成
外协	2026-06-17	2000001	富荣	¥ 4,800.00	已完成

1. 在“统计时间”选择近 7 天、近 30 天、本月、本季度或自定义日期。

2. 单击“查询”刷新指标；“重置”恢复默认统计区间。
3. 核对采购金额、销售金额、生产批次、库存物品、本期收付款和应收应付。
4. 查看“待办提醒”，优先处理未对账、成本不完整或零结余异常。
5. 使用“常用业务入口”快速进入高频模块。
6. 在“最近业务”中核对最新批次及状态。

3.3 基础资料

往来单位

路径：基础资料 → 往来单位

新建步骤：

1. 单击“+ 新建单位”。
2. 填写名称；简称、联系人、电话、地址和备注按实际情况填写。
3. 至少勾选一个角色：本厂、客户、供应商或加工商。同一单位可有多个角色。
4. 保存后，在列表中确认角色标签和名称正确。

注意：已被库存、对账、收付款或开票记录引用的单位不能直接删除，批量删除时系统会跳过。

物品管理

路径：基础资料 → 物品管理

1. 单击“+ 新建物品”。
2. 填写物品名称并选择类型：钢种、原料、合金、成品、半成品或废料。
3. 需要成分管理时启用“化学成分”，填写 C、Mn、Si、Cr、W、Mo、V、Co、Nb、Ni、P、S；合计不得超过 100%。
4. 按需填写默认价格和备注，确认状态为“启用”。
5. 保存后通过名称或类型查询确认。

注意：有库存引用或被进行中订单引用的物品，删除时可能自动停用或被跳过。

3.4 采购管理

路径：购销管理 → 采购管理

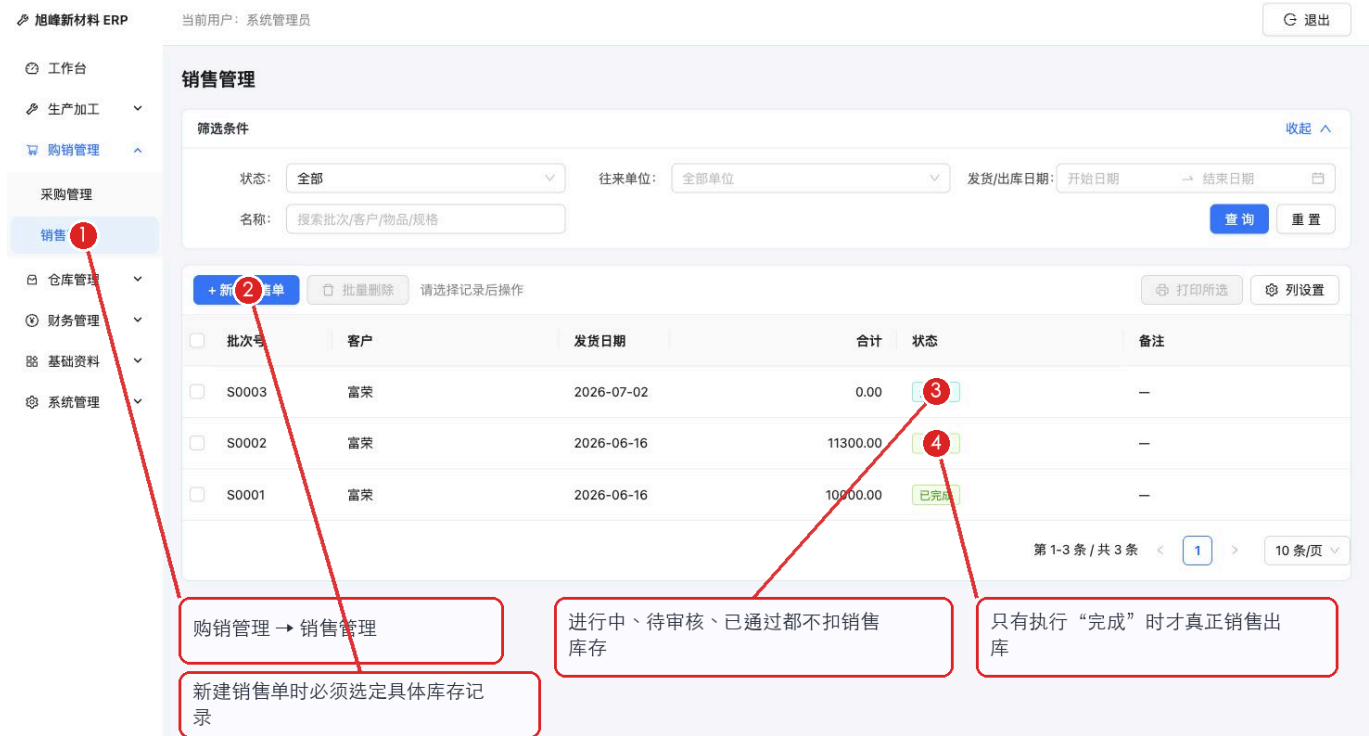


新建采购单：

- 1. 单击"+ 新建采购单"。
- 2. 选择供应商。
- 3. 单击"添加物品"，逐行填写入库日期、物品、规格/品位、数量、单位、单价和归属单位。
- 4. 多品种采购继续添加行；误加的行先勾选再"移除所选"。
- 5. 如需要发票，选择"是"并确认税率；不开发票时系统不计税。
- 6. 填写合同号、运输、验收或异常备注。
- 7. 单击"确定"保存，返回列表核对批次号、数量、金额和状态。
- 8. 按订单状态执行开始、提交审核、完成等后续动作。

3.5 销售管理

路径：购销管理 → 销售管理



3.5.1 新建和保存草稿

1. 单击“+ 新建销售单”，选择客户。
2. 添加销售明细。每行必须选择一条**具体库存记录**，不是只选择物品名称。该库存记录已经确定物品、规格、单位和货权归属。
3. 填写每行发货日期、数量、单价和备注；整单发货日期取明细中的最晚日期。
4. 需要发票时选择“是”并核对税率。税率影响金额和税额，不影响库存数量。
5. 保存为草稿，返回列表核对客户、发货日期、合计和状态。

草稿阶段不扣库存，也不预占库存，可以编辑或删除。

3.5.2 草稿到完成的完整流程

1. **草稿 → 进行中**：会计勾选或打开销售单，单击“开始”。此时只改变状态，库存不减少。
2. **进行中 → 待审核**：会计再次核对库存记录、数量、价格、税率和发货日期，单击“提交审核”。库存仍不减少。
3. **待审核 → 已审核**：审核员在审核中心查看明细后单击“通过”。库存仍不减少。
4. **已审核 → 已完成**：会计回到销售列表，选择已审核订单并单击“完成”。系统此时才逐行从所选库存记录销售出库。
5. 完成后进入 **仓库管理 → 库存变动**，按批次号或备注核对“销售出库”；再到库房管理核对结存。

3.5.3 销售库存扣减的精确规则

- 扣库时点：只有“完成”。开始、提交、审核通过都不扣库。
- 扣库来源：新建销售明细时选定的 `inventory_id` 对应库存行。
- 扣库日期：优先使用明细发货日期；没有时使用订单发货日期。
- 数量检查：完成时才检查所选库存行是否仍有足够结存。
- 撤销/反审核：管理员反审核已完成订单时，原销售出库数量会加回原库存。

3.5.4 销售高风险问题

- **没有库存预占**：S0003 处于进行中并不代表库存已留给它。若另一张销售单、冶炼单或外协单先扣走同一库存，S0003 到“完成”时会报库存不足。
- **库存行选错**：同名物品可能因规格、单位或归属不同而有多条库存。选错会扣错货权或批次。
- **单位混用**：吨、千克等单位不会自动按员工想象换算。录入前统一合同、过磅单和库存单位。
- **先发货后补完成**：实物已经出库而 ERP 长时间停留在已审核，会造成账面库存虚高。公司应规定当天或班次内完成。
- **反审核后重复入账**：反审核会把销售数量加回；重新完成会再次扣减。处理中要核对库存变动，不能手工再加一次。

3.6 炼钢记录

路径：生产加工 → 炼钢记录

3.6.1 计算链路和岗位责任

炼钢计算不是在新建炉次时临时手输一套原料参数，而是按以下链路工作：

物品管理维护名称、成分和基础成本 → 炼钢记录选择物品并填写投入重量 → 保存草稿 → 系统生成物品快照 → 计算理论成分、材料成本、总成本和单吨成本 → 打开详情核对 → 确认

关键规则：

1. 炼钢原料下拉框只显示“状态已启用”且“已启用化学成分”的物品。
2. 物品的化学成分是理论成分计算的来源；基础默认单价是原料成本计算的默认来源。
3. 炼钢保存时会保存物品名称、编号、成分、默认价和最终采用价的快照，保证以后能追溯当时使用的数据。
4. 会计或基础资料维护人员负责物品资料；炼钢录入人负责重量、炉重、现场时间和实际化验成分；确认人负责最终复核。
5. 炼钢仍然使用独立流程，不进入审核中心，也不联动库存。

3.6.2 第一步：创建可用于炼钢的物品

路径：基础资料 → 物品管理 → + 新建物品

新建物品

* 名称
手册演示-高碳铬铁65-0716

* 类型
合金

启用
☒

是否启用化学成分
☒

基础默认单价 (元/吨)
9800.0000

C (%)
6.500000

Mn (%)
0.500000

Si (%)
1.500000

Cr (%)
6.1000

W (%)
0.000000

Mo (%)
0.000000

V (%)
0.000000

Co (%)
0.000000

Nb (%)
0.000000

Ni (%)
0.000000

P (%)
0.000000

取消 保存

先建立原料名称并选择正确物品类型

必须启用化学成分，否则炼钢添加原料时不会出现

基础默认单价按元/吨填写，供炼钢成本自动取价

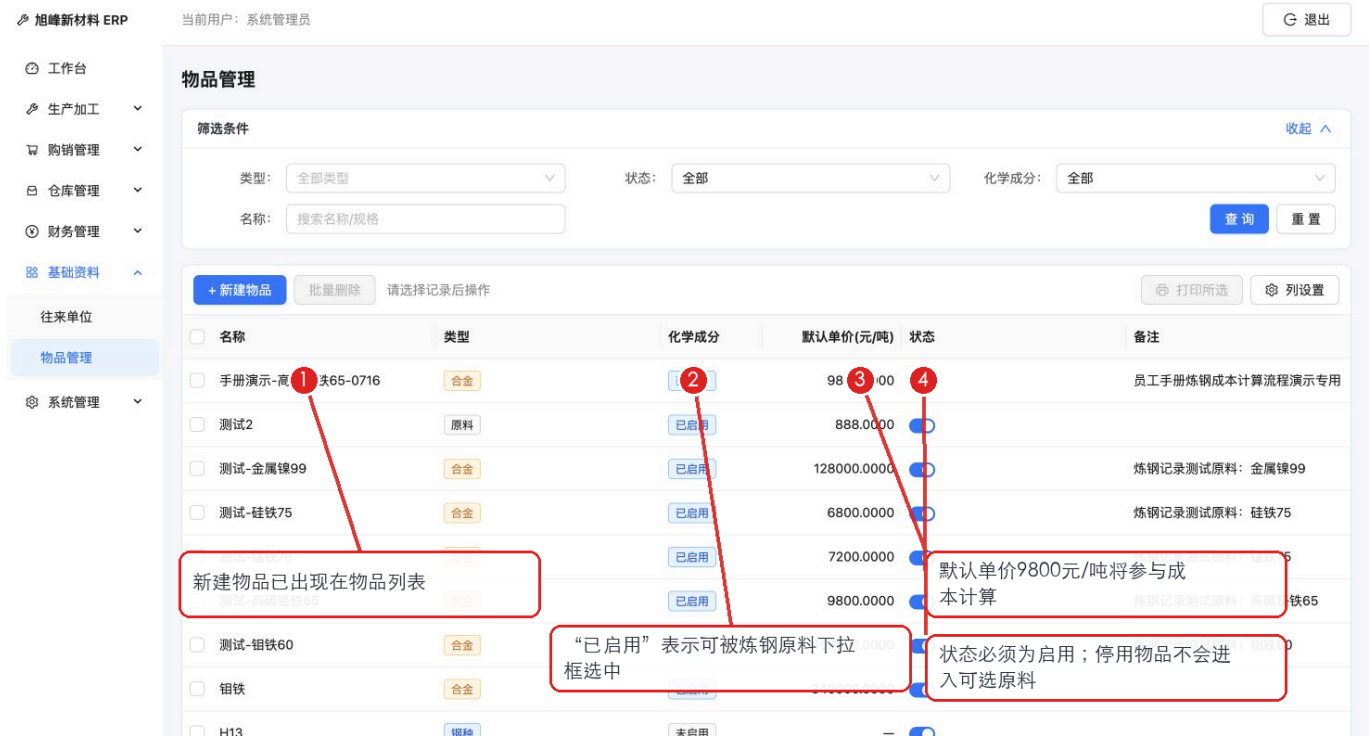
按质保书填写各元素百分比；全部元素合计不得超过100%

核对成分和价格后保存物品

操作步骤：

1. 填写清晰且唯一的名称，例如“高碳铬铁65”。培训或测试物品应加“手册演示/测试”前缀。
2. 选择物品类型：原料或合金等。类型用于分类，不代替成分设置。
3. 保持“启用”为开启状态。
4. 开启“是否启用化学成分”。开启后才显示基础默认单价及 C、Mn、Si、Cr、W、Mo、V、Co、Nb、Ni、P、S 输入框。
5. 按采购质保书、化验单或公司认可的技术标准填写每个元素百分比。没有的元素填 0；系统要求全部已录元素合计不超过 100%。
6. 填写“基础默认单价（元/吨）”。无论炼钢投入用 kg 还是吨，此处价格单位始终是元/吨。
7. 在备注写明牌号、数据来源、价格日期或用途，然后单击“确定”。

元素合计不要求强行凑到 100%。系统只管理列出的 12 种元素，铁及其他未列元素不在此表中；不得把剩余比例随意加到某个元素。



保存后必须在列表核对四项：名称正确、化学成分为“已启用”、默认单价正确、状态开关已启用。任一项不正确，都应先编辑物品，再开始录入炼钢记录。

3.6.3 第二步：新建炼钢记录并添加原料

路径：生产加工 → 炼钢记录 → + 新建炼钢记录



操作步骤：

1. 填写日期、炉号、钢种、所属、锭型、炉重和炉重单位。炉号留空时，保存后使用系统批次号。
2. 按现场记录填写送电时间、出钢时间、出钢温度和浇注时间。
3. 在“原料投入”区域单击“添加原料”。

4. 选择物品。选项会同时显示物品编号、主要成分和默认价；看不到目标物品时，返回物品管理检查“启用”和“化学成分”开关。
5. 填写实际投入重量并选择 kg 或吨。系统会统一换算为标准重量 kg。
6. “本次单价”通常留空，系统采用物品的基础默认单价；本炉确有经批准的特殊价格时填写本次单价，它将覆盖默认价。
7. 重复添加全部原料和合金，不能只填主要原料而漏掉高价小料。
8. 在“实际成品成分”填写本炉化验结果。没有化验值的元素留空，不要用 0 代替未知值。
9. 备注写明化验单号、配料单号或异常说明，单击“保存草稿”。

3.6.4 第三步：保存草稿并自动计算

保存草稿后，系统重新读取所选物品，生成快照并计算。示例炉次 LG000004 / MANUAL-0716 使用 500 kg 炉重，计算结果如下：

旭峰新材料 ERP

当前用户：系统管理员

退出

工作台

生产加工

炼钢记录

冶炼加工

外协加工

购销管理

仓库管理

财务管理

基础资料

系统管理

炼钢记录

筛选条件

收起

日期：开始日期 → 结束日期 日期 批次数： 炉号： 钢种： 状态：全部 查询 重置

+ 新建炼钢记录 批量删除 请选择记录后操作 打印所选 列设置

☐	批次号	日期	炉号	钢种	所属	锭型	炉重(kg)	总成本	单吨成本	成本完整	状态
☐	LG000004	2026-07-16	MANUAL-0716	H13-手册演示	本厂	500kg试验锭	500.000000	869.00	1738.00	是	草稿
☐	LG000003	2026-07-14	LG000003	h13	本厂	—	0.000001	0.0000	0.0000	是	草稿

第 1-2 条 / 共 2 条 < 1 > 10 条/页

保存后列表立即显示总成本8692

单吨成本=总成本÷标准炉重吨数

成本完整为“是”后才能进入确认前复核

仍为草稿：先打开详情核对，再执行确认

计算公式：

计算项	系统公式
标准重量 kg	kg 原样保留；吨 × 1000
最终采用价	本次单价不为空时采用本次单价，否则采用物品基础默认单价
单项材料成本	标准重量 kg ÷ 1000 × 最终采用价（元/吨）
总成本	所有有价格原料的单项材料成本合计
单吨成本	总成本 ÷ （标准炉重 kg ÷ 1000）
某元素重量 kg	Σ （各原料标准重量 kg × 该物品元素百分比 ÷ 100）
理论成分 %	某元素重量 kg ÷ 标准炉重 kg × 100
偏差 %	实际成分 % – 理论成分 %

本手册示例成本复算：

原料	重量	采用价（元/吨）	材料成本
手册演示-高碳铬铁65-0716	400 kg	9,800	3,920
测试-锰铁75	40 kg	7,200	288
测试-硅铁75	30 kg	6,800	204
测试-钼铁60	20 kg	150,000	3,000
测试-金属镍99	10 kg	128,000	1,280
合计	500 kg	—	8,692

标准炉重为 500 kg，即 0.5 吨，因此单吨成本为 $8,692 \div 0.5 = 17,384$ 元/吨。

理论铬成分示例：铬铁投入 400 kg、物品 Cr=65%，铬元素重量为 $400 \times 65\% = 260$ kg；理论 Cr 为 $260 \div 500 \times 100\% = 52\%$ 。

理论成分的分母是“标准炉重”，不是系统自动把所有投入原料重量重新归一化。录错炉重会同时扭曲理论成分和单吨成本。

3.6.5 第四步：打开详情逐项核对

保存后不要直接确认。双击该炉次或单击“查看”，先核对成本快照。

炼钢记录 MANUAL-0716

批次号	LG000004	日期	2026-07-16
炉号	MANUAL-0716	钢种	H13-手册演示
锭型	500kg试验锭	所属	本厂
原始炉重	500.000000 kg	标准炉重	500.000000 kg
送电时间	08:10:00	出钢时间	10:25:00
出钢温度	1580.00	浇注时间	10:35:00
总成本	8692.0000	单吨成本	17384.0000
成本完整		备注	员工手册：物品成分与基

原料及成本快照

原料	编号	原始重量	标准重量kg	默认价	自定义价	采用价	成本
手册演示-高碳铬铁65-0716	23	400.000000 kg	400.000000	9800.0000	—	9800.0000	3920.0000
测试-锰铁75	19	40.000000 kg	40.000000	7200.0000	—	7200.0000	288.0000
测试-硅铁75	20	30.000000 kg	30.000000	6800.0000	—	6800.0000	204.0000
测试-钼铁60	17	20.000000 kg	20.000000	150000.0000	—	150000.0000	3000.0000
测试-金属镍99	21	10.000000 kg	10.000000	128000.0000	—	128000.0000	1280.0000

成分对比

总成本8692；单吨成本17384元/吨

成本完整=是：所有投入原料都取得了价格

默认价、本次自定义价和最终采用价必须逐项核对

材料成本=标准重量kg÷1000×采用价

确认各行成本合计等于页面总成本

成本核对顺序：

- 1. 核对批次号、炉号、钢种、所属、炉重和生产时间。
- 2. 核对总成本、单吨成本和“成本完整”。
- 3. 在“原料及成本快照”中逐行核对原料名称、编号、原始重量、标准重量 kg、默认价、本次自定义价、采用价和材料成本。

4. 将各行材料成本手工相加，与页面总成本核对。
5. 若“本次自定义价”为“—”，采用价应等于默认价；若填写了本次价，采用价应等于本次价。

炼钢记录 MANUAL-0716

成分对比

元素	理论成分% ¹	实际成分% ²	偏差 ³
C	5.3282	5.1000	-0.2282
Mn	6.4280	6.5000	+0.0720
Si	5.8004	5.7000	-0.1004
Cr	52.0000	51.8000	-0.2000
W	0.0000	—	—
Mo	2.4000	2.3500	-0.0500
V	0.0000	—	—
Co	0.0000	—	—
Nb	0.0000	—	—
Ni	1.9800	1.9500	-0.0300
P	0.0512	0.0500	-0.0012
S	0.0286	0.0300	+0.0014

红色为正偏差，蓝色为负偏差

理论成分由各原料重量和物品成分加权计算

实际成分来自化验结果；未填写显示为—

偏差=实际成分 - 理论成分

成分核对顺序：

1. 理论成分来自物品成分快照和投入重量，不是录入人手填。
2. 实际成分来自新建炼钢记录时填写的化验值；未填写显示“—”。
3. 偏差等于实际减理论。红色表示正偏差，蓝色表示负偏差；颜色只表示方向，不代表自动判定合格或不合格。
4. 按企业钢种标准判断偏差是否可接受。系统当前只计算和展示，不自动套用钢种上下限判定。
5. 需要留档时使用“打印详情”，把成本和成分明细随炉次资料保存。

3.6.6 第五步：确认记录

炼钢记录采用独立状态链：

新建草稿 → 保存并计算 → 打开详情核对 → 内部复核 → 确认

- 草稿：管理员或会计可编辑、删除和确认。
- 已确认：记录锁定，用于成本、成分和炉次追溯；不进入审核中心。
- 确认前应由公司指定人员完成内部复核，因为审核员不会在审核中心看到炼钢记录。
- 保存和确认都不会扣减原料库存，也不会把钢锭加入库存。需要库存联动时另走冶炼或公司仓库流程，并用炉号/批次号相互关联。

3.6.7 常见问题和潜在风险

问题或风险	原因与处理
添加原料时找不到物品	物品被停用或未启用化学成分；先回物品管理修正。

问题或风险	原因与处理
成本完整显示“否”	至少一行既没有本次单价，也没有物品默认价；补价格后重新保存。
成本完整显示“是”，但总成本为 0	当前实现中“没有任何原料行”也可能显示成本完整。必须同时检查原料明细至少有一行、重量真实、价格非零，不能只看“是”。
本次单价误填为 0	0 是有效自定义价格，会覆盖默认价并使该行成本为 0；不确定时应留空，而不是填 0。
理论成分整体偏高或偏低	优先检查炉重、炉重单位、投入重量单位和是否漏料；理论成分使用炉重作分母。
单吨成本异常放大或缩小	常见于 500 kg 误填成 500 吨、价格单位不是元/吨，或高价合金重量录错。
修改物品价格后旧炉次没有变化	已保存炉次保留当时快照，这是正常追溯设计。旧记录不会自动跟随基础资料变化；草稿重新编辑并保存时会重新取当前物品资料。
实际成分空白被填成 0	0 表示实际检测为零，空白表示没有数据，两者含义不同；无化验结果时留空。
物品成分合计超过 100%	检查百分比单位、重复元素和小数点；不得为了保存随意降低真实值。
确认后发现物品或炉重错误	先停止使用该炉次数据，联系管理员按公司纠错流程处理；不要另建重复炉次掩盖错误。
炼钢确认后库存没有变化	这是当前设计。炼钢是成本和成分记录，不是库存单据。
同一批材料又在冶炼单扣库	炼钢记录本身不扣库；冶炼单用于真实库存联动。两边用同一炉号关联，但成本口径必须由财务复核，防止重复核算。

3.7 冶炼加工

路径：生产加工 → 冶炼加工



3.7.1 新建和保存草稿

1. 单击“+ 新建冶炼单”，选择业务单位和类型（外来冶炼或本厂冶炼）。
2. 添加投料明细。每行从库存中选择实际投料来源，填写投料/出库日期、物品、规格、数量、单位和归属。
3. 添加出钢/产出明细，填写出钢/入库日期、钢种或物品、规格、数量、单位、炉号和归属。
4. 需要补加合金时添加合金明细，并为每行选择实际库存来源。
5. 填写加工单价、税率、开票需求和备注，核对合计。
6. 保存为草稿。草稿不动库存，可继续修改全部明细。

3.7.2 草稿到完成的完整流程

1. 草稿 → 进行中（关键扣库点）：会计确认投料和合金实际领用后单击“开始”。系统立即从各明细选定的库存行扣除投料及合金数量，并写入库存变动。开始后投料、合金明细锁定。
2. 进行中补产出：按实际出钢和过磅结果补齐或复核产出物品、规格、数量、单位、炉号、日期和归属。此时产出尚未入库。
3. 进行中 → 待审核：确认投料、产出、成锭率、价格、税率、备注完整后单击“提交审核”。提交不再次扣库，也不入库。
4. 待审核 → 已审核：审核员核对投入、产出、成锭率、归属和库存记录后通过。审核通过仍不入库。
5. 已审核 → 已完成（关键入库点）：会计选择订单并单击“完成”。系统将有效出钢/产出明细按各行日期、物品、规格、单位和归属加入库存。
6. 完成后在“库存变动”中同时核对“冶炼投料/合金出库”和“冶炼产出入库”。

3.7.3 成锭率和库存规则

- 成锭率按有效产出数量 ÷ 投料数量计算。
- 产出中的原料或废料类返回物不计入有效产出和加工金额，但仍应按实际业务正确记录。
- 有效产出不能超过投料数量；出现超过时先查单位、过磅、重复行和物品类型，不要为通过校验而修改真实数据。

- 外来冶炼尤其要核对货权归属。产出行未选正确客户，可能进入本厂或错误单位的库存。

3.7.4 冶炼高风险问题

- 过早单击开始：**一旦开始，投料和合金已经出库且相关行锁定。选错库存、规格、归属或数量只能撤销回草稿后重做。
- 只填投料，不填产出就完成：**会造成材料已扣而成品未正确入库。审核员必须检查产出明细不是空白占位。
- 产出归属错误：**同一物品会按归属分别形成库存；客户料误入本厂会直接造成货权错误。
- 规格或单位不一致：**完成时可能新建另一条库存行，看起来像“货没进原库存”。应按物品、规格、单位、归属四项查询。
- 日期回填错误：**库存日志会使用明细日期，跨月回填会改变历史期间的库存追溯口径。
- 撤销后的重复出库：**撤销会将已扣投料加回；修改后再次开始会重新扣库。必须以库存变动日志为准，不能手工补扣。

3.8 外协加工

路径：生产加工 → 外协加工

旭峰新材料 ERP

当前用户：系统管理员

G 退出

工作台

生产加工

冶炼记录

冶炼加工

外协

购销管理

仓库管理

财务管理

基础资料

系统管理

外协加工

筛选条件

工艺: 全部 状态: 全部 往来单位: 全部单位

发出/出库日期: 开始日期 → 结束日期 回厂/入库日期: 开始日期 → 结束日期 名称: 搜索批次/单位/物品/规格

查询 重置

+ 新建外协单 批量删除 请选择记录后操作

打印所选 列设置

批次号	工艺	外协厂	发出日	回厂日	成材率	合计	状态	备注
2000003	锻造	富荣	—	—	—	0.00	草稿	[驳回] 没填
2000002	锻造	富荣	—	—	—	0.00	草稿	[驳回] 没填
2000001	锻造	富荣	2026-06-17	2026-06-23	100.00%	4800.00	进行中	—

第 1-3 条 / 共 3 条 < 1 > 10 条/页

生产加工 → 外协加工

进行中：开始动作已触发出物料扣库

草稿不动库存，可继续修改或删除

新建外协单，录入发出明细与回厂明细

已完成：回厂明细已按归属和规格入库

截图中同时展示了草稿、进行中和已完成三种状态。进行中订单表示已经执行过“开始”，其发出库存通常已扣减；不能仅凭发出日期为空就认为未扣库，应以库存变动日志为准。

3.8.1 新建和保存草稿

- 单击“+ 新建外协单”，选择外协厂和工艺（锻造、电渣、车加工或退火）。
- 添加发出明细，从库存中选择实际发出的库存行，填写发出日期、物品、规格、数量、单位和归属。
- 已知回厂计划时可先录回厂明细；实际回厂后必须按过磅/验收结果修正回厂日期、物品、规格、数量、单位和归属。
- 填写加工单价、税率、开票需求、合同或送货单号及备注。
- 保存为草稿。草稿不动库存，可编辑或删除。

3.8.2 草稿到完成的完整流程

1. **草稿 → 进行中（关键扣库点）**：实物发出并确认库存来源后单击“开始”。系统立即扣减所有外协发出明细，并锁定发出明细。
2. **进行中等待回厂**：跟踪外协厂、工艺进度和在外数量。实际货物回厂后，按验收单补齐回厂明细。此时回厂货物仍未进入 ERP 库存。
3. **进行中 → 待审核**：发出和回厂明细、加工费用、税率、成材率及异常损耗均核对后提交审核。提交不入库。
4. **待审核 → 已审核**：审核员核对货权、发出量、回厂量、成材率、日期和费用后通过。审核通过仍不入库。
5. **已审核 → 已完成（关键入库点）**：会计确认实物已验收，再单击“完成”。系统将回厂明细按其日期、物品、规格、单位和归属加入库存。
6. 完成后在“库存变动”中核对一组相互关联的“外协发出出库”和“外协回厂入库”。

3.8.3 回厂货物何时增加库存

回厂日期只是业务日期字段，**填写回厂日期、提交审核、审核通过都不会增加库存**。只有订单已经通过审核并执行“完成”，回厂明细才真正入库。若实物已经回厂但订单未完成，库房人员在 ERP 中看不到这部分可用结存。

入库后的库存归属取回厂明细的归属；未按实际货权选择会造成客户料与本厂料混淆。规格或单位不同也可能形成新的库存行，而不会并入原发出库存行。

3.8.4 外协高风险问题

- **开始早于实物发出**：账面库存已经减少，实物仍在厂内，形成账实差异。
- **实物发出后忘记开始**：账面库存虚高，可能又被其他销售/生产订单选中。
- **回厂就认为已入库**：未执行完成前，ERP 不增加库存。仓库若直接领用，会出现系统无库存。
- **部分回厂就完成**：系统允许有效回厂量不超过发出量。若尚有在外余量，过早完成会关闭该批次，后续回厂难以在原单继续处理。完成前必须由业务人员确认“本批是否已全部结案”。
- **损耗没有说明**：回厂量小于发出量时，应在备注写明正常损耗、废料、留存或待返数量，并让审核员核对成材率。
- **归属为空或错误**：系统可能按内部单位等默认逻辑入库，造成货权错误；不要依赖默认值。
- **撤销/反审核与下游冲突**：回厂货已被销售或再次加工后再反审核，回滚入库可能因结存不足失败。

3.9 库房管理与库存变动

路径：[仓库管理](#) → [库房管理](#)



手工入库：

1. 单击“+ 入库”。
2. 选择物品和归属单位，填写规格、单位、数量、变动日期和备注。
3. 单击“确认入库”，然后在列表和“库存变动”中核对。

出库：在目标库存行选择“出库”，填写出库数量、日期和备注；数量不能超过当前库存。

盘点调整：在目标库存行选择“盘点调整”，填写实际数量、日期和差异原因。盘点调整会生成库存变动记录，不得用来代替正常采购、销售或加工流程。



3.10 用户对账

路径：财务管理 → 用户对账

1. 先按单位、状态或关键词查询。
2. 核对应收总计、应付总计、业务余额、已收已付、应开/应收发票和净额。
3. 推荐使用“+ 从订单导入”，选择已完成的采购、销售、冶炼或外协订单，预览后再导入。
4. 特殊业务可用“+ 新建明细”，填写往来单位、日期、摘要、物品、数量、单位、单价、应收、应付、发票类型、发票金额和备注。
5. 检查同一订单是否已导入，避免重复对账。

3.11 收付款记录

路径：财务管理 → 收付款记录

1. 单击“+ 新建收付款”。
2. 选择往来单位。
3. 按往来单位视角选择方向：“往来单位付款”或“往来单位收款”。
4. 填写日期、金额和方式。
5. 优先从用户对账记录选择关联订单；确有需要时再手动填写订单类型和订单 ID。
6. 填写银行流水号或必要备注，保存后核对汇总金额。

3.12 开票记录

路径：财务管理 → 开票记录

1. 单击“+ 新建开票”。
2. 选择往来单位和方向，填写日期、金额及发票号。
3. 优先从用户对账记录关联订单。
4. 核对发票方向是否与业务一致，保存后检查开出与收到发票汇总。

3.13 提交审核



3.13.1 一张普通订单必须走完的状态链

采购、销售、冶炼和外协必须按以下顺序闭环：

草稿 → 开始 → 进行中 → 提交审核 → 待审核 → 审核员通过 → 已审核 → 会计完成 → 已完成

当前状态	经办人要做什么	下一动作	是否可随意改明细	库存提示
草稿	补齐业务和明细，进行第一次自检	开始	可以	全部模块都不动库存
进行中	核对实际执行结果和金额	提交审核	销售/采购可改；冶炼投料合金、外协发出已锁定	冶炼投料/合金、外协发出已经扣库；销售/采购未动库存
待审核	等审核员处理，不再改单	通过或驳回	不可以	提交动作本身不动库存
已审核	确认实物与凭证均已满足结案条件	完成	不可以	审核通过本身不动库存
已完成	核对库存变动和后续对账	无普通下一步	不可以	采购、冶炼产出、外协回厂已入库；销售已出库

驳回不是完成。审核员驳回后，订单回到进行中/可修改状态，列表备注会保留【驳回】原因。会计必须按原因修改，再重新提交；不能新建一张重复订单来绕开驳回。

3.13.2 提交前检查清单

- 往来单位、日期、物品、数量、单位、单价和归属完整；
- 投料/发出/销售明细选择的是正确库存行，规格、单位和货权归属一致；
- 冶炼、外协已经在库存变动中看到开始时产生的出库记录；

- 产出或回厂实物、日期、数量和验收结果已经确认；
- 合计、税率和开票需求正确；
- 备注能够说明异常和业务依据；
- 订单没有重复录入。

3.13.3 提交、审核和完成的职责边界

- 会计提交：表示资料已经自检完毕，可以交审核；不等于库存已完成。
- 审核员通过：表示业务数据和依据通过复核；不代替会计确认实物是否已达到结案条件。
- 会计完成：执行最终库存联动并关闭订单。点击前必须再次核对库存和实物。
- 管理员反审核：只用于纠错，不属于日常流程。

提交后订单变为“待审核”，会计停止修改并等待审核员。若被驳回，先阅读驳回原因，修正后重新提交。审核通过后，会计必须回到原业务列表执行“完成”；只停留在“已审核”会导致采购/产出/回厂未入库，或销售未出库。

3.13.4 完成后的强制核对

1. 进入 [仓库管理](#) → [库存变动](#)，按批次号、物品或日期查询。
2. 核对变动方向、数量、日期、物品、规格、单位和归属。
3. 回到 [仓库管理](#) → [库房管理](#)，核对当前结存。
4. 采购/销售/冶炼/外协需要财务结算时，再从已完成订单导入用户对账。
5. 发现错误先停止下游使用，保留截图和单据号，通知管理员评估撤销或反审核；不要用手工盘点调整掩盖订单错误。

4. 审核员操作手册

4.1 审核原则

- 先看明细，后点通过；
- 对单位、日期、数量、单价、税率、归属、库存联动和备注逐项核对；
- 不能确定时驳回并写清原因，不要代替录入人修改；
- 严禁“先通过、后补资料”。

4.2 查看待办

登录后可在工作台查看“待审核订单”，也可进入 [系统管理](#) → [审核中心](#)。按类型筛选冶炼、外协、采购或销售订单。

4.3 审核单笔或多笔订单



1. 选择订单类型并单击“查询”。
2. 双击订单行查看完整详情。
3. 单笔审核：核对后选择该行，再单击“通过”或“驳回”。
4. 批量审核：只勾选业务性质相同且已逐条核对的记录，再单击“批量审核”。
5. 打印或留档时，使用“打印所选”或详情中的“打印详情”。



详情核对重点：

- 基本信息：批次、单位、金额、状态；
- 业务信息：日期、工艺/类型、数量、单位、单价；
- 财税信息：税率、税额、是否开票；

- 库存信息：发出、投料、合金、回厂、产出和归属；
- 异常说明：备注是否与数据一致。

4.4 通过与驳回

通过：确认数据正确、附件/业务依据完整且库存联动合理后使用。通过只把订单推进到“已审核”，**不会执行采购入库、销售出库、冶炼产出入库或外协回厂入库**。后续仍需会计在业务列表执行“完成”。

驳回：必须写清“哪个字段、正确值或补充材料、为什么”。例如：

回厂明细缺少归属单位，请按实际货权补充后重新提交。

不要只写“有问题”“重做”。驳回后订单退回会计处理，审核员在再次提交后重新核对。冶炼和外协已经开始产生的出库不会因为“驳回”自动加回；只有会计/管理员执行撤销回草稿时才回滚。

4.5 各模块审核重点

模块	审核员必须核对	通过后提醒
采购	供应商、入库日期、物品、规格、单位、数量、单价、税率、归属	会计完成后才采购入库
销售	客户、具体库存来源、发货日期、数量、单价、税率、库存是否可能不足	会计完成时才扣库；通过不代表库存已预留
冶炼	投料和合金出库日志、产出、炉号、成锭率、归属、加工费	开始时已扣投料；完成才入产出
外协	发出日志、外协厂、工艺、回厂量、成材率、损耗说明、归属	开始时已扣发出；完成才入回厂

审核员发现以下情况应驳回：销售库存行与合同规格不符；冶炼有效产出大于投料；外协部分回厂却没有在外余量说明；客户料被填成本厂归属；数量单位疑似吨/千克混用；订单显示进行中但找不到应有的投料或发出库存变动。

5. 只读角色操作手册

5.1 可执行操作

只读角色可：

- 查看工作台指标；
- 查询生产、购销、库存、财务和基础资料；
- 双击查看详情；
- 打印所选或打印详情；
- 调整表格显示列和分页。

旭日峰新材料 ERP

当前用户: 手册演示-只读

退出

工作台

生产加工

购销管理

仓库管理

财务管理

基础资料

ERP BUSINESS OVERVIEW

您好, 手册演示-只读

集中查看购销、生产、库存、财务与审核数据, 快速处理今日重点业务。

智能问数

统计时间

近7天

近30天

本月

本季度

自定义

2026-06-17

2026-07-16

查询

重置

当前统计: 2026-06-17 至 2026-07-16

采购金额

¥ 2,997.00

1 笔采购订单

销售金额

¥ 0.00

1 笔销售订单

生产加工

3 批

冶炼 1 - 外协 1 - 炼钢 1

炼钢原料成本

¥ 0.00

按炼钢记录快照成本汇总

本期收款

¥ 0.00

开出发票 ¥ 0.00

本期付款

¥ 0.00

收到发票 ¥ 0.00

业务应付

¥ 0.00

业务应付 ¥ 4,800.00

库存记录

6 项

共 6 个库存记录

业务金额趋势

单位: 元

06-17 06-19 06-21 06-23 06-25 06-27 06-29 07-01 07-03 07-05 07-07 07-09 07-11 07-13 07-15 07-16

采购金额 销售金额 本期生产批次 3

待办提醒

未对账明细 0

成本不完整炼钢记录 0

零结库存项 0

当前库存分布

按物品和单位 · 前10项

1 H13 17 吨

2 测试-金属镍99 2 吨

3 钼铁 1 吨

加工批次趋势

随统计时间范围变化

06-17-06... 06-20-0... 06-23-0... 06-26-0... 06-29-07... 07-02-07... 07-05-07... 07-08-07... 07-11-07... 07-14-07...

冶炼加工 外协加工 炼钢记录

常用业务入口

采购管理

销售管理

炼钢记录

冶炼加工

外协加工

库存管理

用户对账

开票记录

物品管理

最近业务

最新 10 条

请选择记录后操作

打印所选

列设置

业务类型	日期	批次号 / 炉号	往来单位	金额 / 成本	状态
采购	2026-07-14	P0003	富荣	¥ 2,997.00	已完成
炼钢记录	2026-07-14	LG000003	—	¥ 0.00	草稿
销售	2026-07-02	S0003	富荣	¥ 0.00	进行中
冶炼	2026-06-24	3000001	本厂	¥ 0.00	已完成
外协	2026-06-17	2000001	富荣	¥ 4,800.00	已完成

1

2

3

4

页眉显示“手册演示-只读”，只读账号不能登录或审核

只读账号可以调整统计区间并查询

可以查看经营指标，但不能修改业务数据

通过常用入口进入各业务列表进行查询

5.2 查询业务数据



1. 从左侧菜单进入目标模块。
2. 设置状态、往来单位、日期和关键词等筛选条件。
3. 单击“查询”。
4. 双击目标记录查看详情。
5. 如需留档，勾选记录后打印。

5.3 只读限制

只读角色没有新建、编辑、删除、库存调整、提交审核、通过、驳回或用户管理权限。若岗位需要录入或审核，应由管理员调整角色，禁止借用他人账号。

6. 管理员操作手册

6.1 管理员职责

管理员负责：

- 创建、编辑、停用和删除用户；
- 分配正确角色并重置密码；
- 查看操作日志和追溯异常；
- 在必要时参与审核；
- 谨慎执行反审核；
- 同时具备会计的业务录入权限，但不建议用于常规录入。

6.2 用户管理

路径：系统管理 → 用户管理



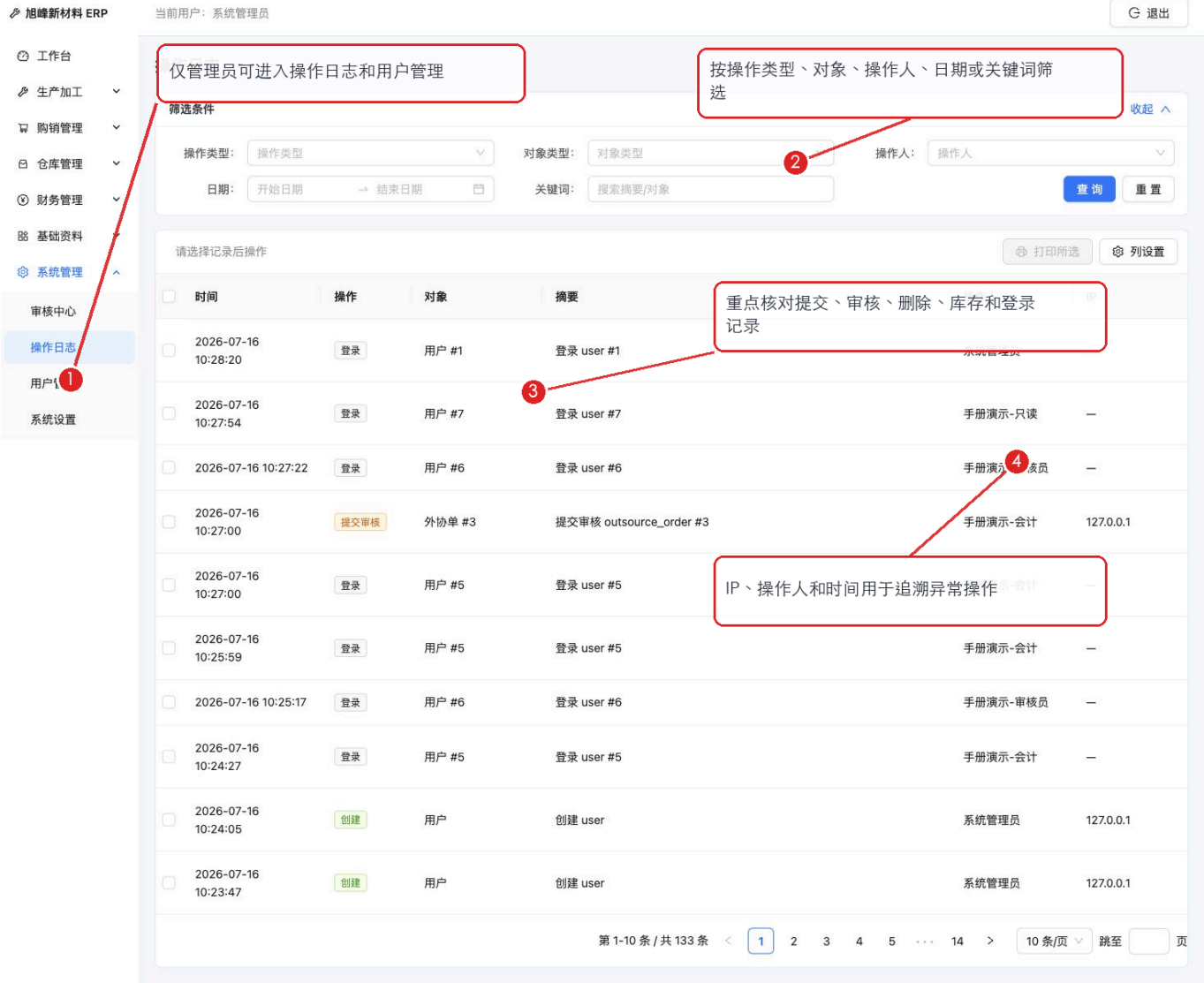
新建用户：

1. 单击“+ 新建用户”。
2. 填写唯一用户名、初始密码和姓名。
3. 选择角色：管理员、会计、审核员或只读。
4. 状态选择“启用”，保存后通知员工首次登录。
5. 员工离职或停岗时优先停用；确认无业务影响后再删除。

编辑用户：可修改姓名、角色和启用状态。重置密码后应通过安全渠道单独通知员工，不要在群聊或手册中公开密码。

6.3 操作日志

路径：系统管理 → 操作日志



- 按操作类型、对象类型、操作人、日期或关键词筛选。
- 重点关注登录、创建、修改、删除、开始、提交审核、审核、反审核和库存变动。
- 结合时间、操作人、对象和 IP 追溯异常。
- 双击日志行查看变更前后或详细信息（如页面提供）。
- 日志用于追溯，不应由普通业务人员修改。

6.4 审核、反审核与异常处理

管理员可执行审核员的通过/驳回操作，也可对已审核或已完成订单执行反审核。

反审核前必须确认：

- 是否已产生下游对账、收付款或开票；
- 是否已产生库存扣减/入库；
- 是否有其他订单引用该库存或批次；
- 是否取得业务负责人同意。

反审核会回滚相关库存联动。非必要不要使用；执行后立即让会计修正并重新走审核流程，同时在备注中记录原因。

6.5 系统设置现状

当前“系统设置”页面为占位页面，没有可供员工操作的正式设置项。不要把系统参数维护写入日常流程；如需新增配置，应由开发或系统负责人评估后实施。

7. 常见问题与处理

问题	处理方法
找不到“新建”按钮	核对当前用户角色。审核员和只读角色没有录入权限。
看不到审核中心	只有管理员和审核员可见。
订单无法编辑	检查是否已进入待审核、已审核或已完成状态。需要修改时按流程驳回或由管理员评估反审核。
开始冶炼/外协时提示库存不足	检查物品、规格、归属、单位和当前结存；不要直接用盘点调整掩盖差异。
销售提交、审核都成功，完成时却库存不足	销售在完成前不预占库存；查询所选库存行是否被其他业务先扣减，必要时驳回/撤销后重新选择库存。
外协货已经回厂，但库房中没有库存	检查订单是否仍为进行中、待审核或已审核；只有审核通过后执行“完成”才会把回厂明细入库。
冶炼已经投料，但库存只减少没有产出增加	投料在开始时出库，产出在完成时入库；先检查订单状态和产出明细，不能手工重复入库。
炼钢记录已确认，原料库存没有减少	这是当前设计：炼钢记录不联动库存。按公司规定另走冶炼或仓库领料流程，并防止重复扣料。
完成后出现另一条同名库存	对比规格、单位和归属。三者任一不同都可能形成独立库存行，不要用名称单独判断。
驳回后投料/发出库存没有恢复	驳回只退回修改，不回滚开始时库存；需要回草稿并回滚时使用“撤销”，且先核对实物。
反审核失败或提示库存不足	已入库的货可能已被下游使用，无法反向扣回；停止相关业务，由管理员查库存日志和下游订单。
删除单位或物品失败	该记录可能已被库存、订单、对账、付款或发票引用；改为停用或保留。
对账余额异常	检查订单是否重复导入、收付款方向、开票方向和关联订单。
表格没有显示所需字段	使用“列设置”，或横向滚动到表格右侧。
页面数据没有更新	先重置筛选并重新查询；仍异常时重新登录并联系管理员。
审核员发现资料不完整	使用“驳回”并写清缺失字段和正确处理要求。

8. 附录

A. 岗位交接检查单

- ☐ 账号已按岗位分配正确角色；
- ☐ 已完成登录、退出和密码安全培训；
- ☐ 会计已掌握基础资料、订单、库存、对账、收付款和开票；

- ☐ 审核员已掌握详情核对、通过、驳回和批量审核；
- ☐ 只读人员确认不会借用他人账号录入；
- ☐ 管理员已掌握用户、日志和反审核风险；
- ☐ 培训数据与正式数据已明确区分。

B. 截图与维护说明

- 原始截图： `images/raw/`
- 标注截图： `images/annotated/`
- 标注生成脚本： `annotate_screenshots.py`

界面改版后，应重新按角色登录、重复关键流程并更新截图；不要在旧截图上继续叠加说明。